LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL
ENCODER DECODER



OLEH

231344067 DHANI IBRAHIM PRATAMA

PARTNER

231344074 MUHAMMAD RAIHAN NUGRAHA

Kelompok 6

1C-TNK

Tanggal Praktik :

Selasa, 7 Mei 2024

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 1
II. DASAR TEORI 1
1. Gerbang Logika 1
2. Encoder, Decoder, dan Priority Encoder 4
3. Power Supply 10
4. Voltmeter 11
5. Project Board/Bread board 12
6. LED 12
7. Resistor 14
III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN 15
IV. TUGAS 15
V. LANGKAH KERJA PRAKTIKUM 15
VI. HASIL PERCOBAAN 15
1. Encoder 4 - 2 15
2. Decoder 2 - 4 17
3. Priority Encoder 20
VII. ANALISIS 22
VIII. KESIMPULAN 24
IX. DAFTAR PUSTAKA 25

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Dapat memahami kegunaan encoder decoder
2. Dapat memahami cara kerja encoder decoder
3. Dapat merangkai rangkaian encoder decoder
4. Dapat membuktikan kebenaran dari encoder decoder.

II. DASAR TEORI

1. Gerbang Logika

Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Bilangan biner sendiri terdiri dari angka 1 dan 0. Logic gate ini direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai benar (true) akan ditunjukkan dengan angka "1". Sebaliknya, jika memiliki nilai salah (false) akan ditunjukkan dengan angka "0". [1]

Gerbang Logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Logic Gate adalah dasar pembentuk Sistem Elektronika Digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa Input (masukan) menjadi sebuah sinyal Output (Keluaran) Logis. [2]

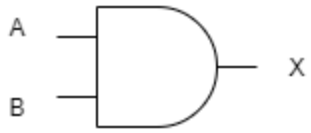
Gerbang logika memiliki fungsi untuk melakukan fungsi logika dasar untuk membentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Kebanyakan logic gate menggunakan bilangan biner 0 atau 1 bisa juga disebut true atau false. Biasanya terdiri dari dua buah nilai input dan satu nilai output. [1]

Tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Di sini tabel kebenaran dapat diartikan sebagai tabel yang berisi kombinasi-kombinasi variabel masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) yang logis. [1]

Jenis-jenis gerbang logika

1) Gerbang AND

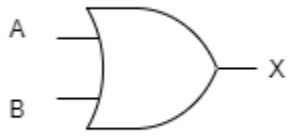
Jenis pertama adalah gerbang AND. Gerbang AND ini memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1.



A	B	X
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

2) Gerbang OR

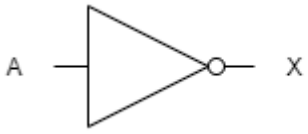
Jenis kedua adalah gerbang OR. Sama seperti gerbang sebelumnya, gerbang ini juga memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0.



A	B	X
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

3) Gerbang NOT

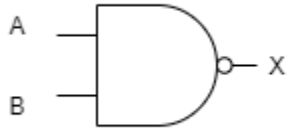
Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1 maka outputnya akan bernilai 0 dan begitu juga sebaliknya. Logic gate NOT.



A	NOT A
0	1
1	0

4) Gerbang NAND

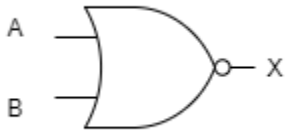
Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND.



A	B	X
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0

5) Gerbang NOR

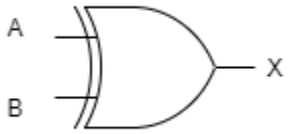
Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR.



A	B	X
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0

6) Gerbang EX-OR

Gerbang XOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda (misalkan: input A=1, input B=0) maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0.



A	B	X
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

7) Gerbang EX-NOR

Gerbang XNOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda (misalkan: input A=1, input B=0) maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1.



A	B	X
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	1



2. Encoder, Decoder, dan Priority Encoder

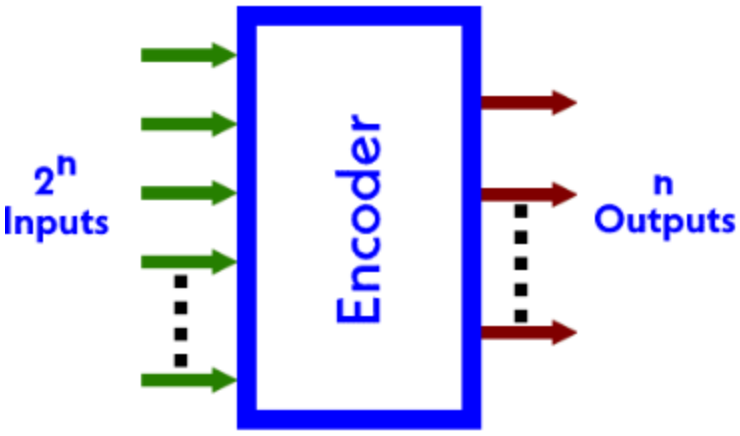
Encoder dan Decoder keduanya merupakan rangkaian logika kombinasional yang digunakan untuk mengkonversi antara sinyal pesan dan BCD desimal berkode biner. Mereka digunakan dalam sistem komunikasi untuk menyandikan atau mendekode sinyal pesan apa pun. Rangkaian logika kombinasional terbuat dari gerbang logika dasar. [3]

Perbedaan utama antara Encoder dan Decoder adalah keluaran Encoder adalah BCD sedangkan masukan Decoder adalah BCD. Operasi mereka sangat bertolak belakang satu sama lain. [3]

a. Encoder 4-2

Encoder adalah rangkaian logika kombinasional yang mengubah sinyal aktif atau pesan apa pun menjadi sinyal berkode (terutama BCD). Ia juga dikenal sebagai Encoder biner atau Encoder digital. Ini memiliki '2n' jumlah jalur masukan dan 'n' jumlah jalur keluaran. Ini mengkodekan sinyal ke dalam kode biner. Setiap jalur masukan hanya dikaitkan dengan satu keluaran. Ketika saluran masukan 'tinggi', keluaran biner untuk saluran tersebut dihasilkan. [3]

Oleh karena itu, hanya satu masukan yang dapat bernilai tinggi pada satu waktu. Namun jika terdapat lebih dari satu Input ‘tinggi’, maka Input tersebut dianggap tidak valid. Untuk menghindari masalah tersebut, Encoder prioritas digunakan untuk memprioritaskan jalur paling signifikan dan memberikan keluaran berdasarkan jalur signifikan tersebut. Berikut adalah gambar Encoder umum. [3]



Ini memiliki 4 jalur Input D0, D1, D2, D3 dan 2 jalur Output X0, X1. Ini mengubah Input menjadi sinyal BCD 2-bit. Hanya satu dari masukan yang dapat bernilai tinggi pada suatu waktu, jika tidak, keluarannya akan menjadi ambigu. Setiap jalur masukan menyediakan satu kombinasi BCD seperti yang ditunjukkan pada tabel. [3]

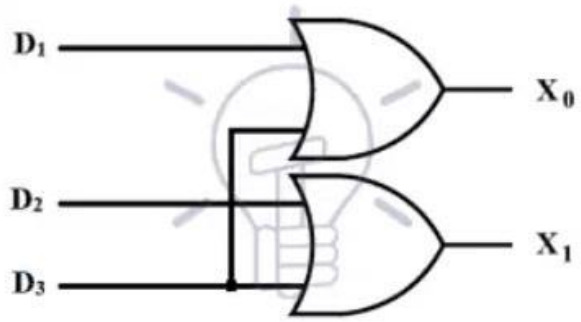
Input				Output	
D_0	D_1	D_2	D_3	X_1	X_0
1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

Fungsi Boolean untuk setiap keluaran dari tabel kebenaran yang diberikan adalah

X1 = D2 + D3

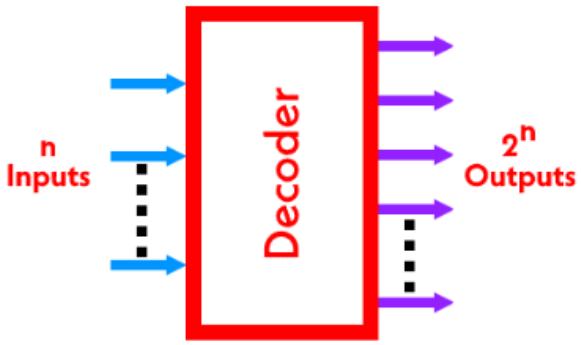
X0 = D1 + D3

Fungsi Boolean yang diberikan dapat diimplementasikan menggunakan gerbang OR sederhana seperti yang ditunjukkan di bawah ini. [3]



b. Decoder 2-4

Decoder biner atau Decoder digital mengubah BCD (desimal berkode biner) menjadi sinyal pesan aktif. Ini beroperasi persis kebalikan dari Encoder. Ini memiliki 'n' jumlah jalur masukan dan '2n' jumlah jalur keluaran. Ini menerjemahkan BCD menjadi jalur keluaran terpisah. Berikut adalah gambar Decoder secara umum. [3]



Ini memiliki 2 jalur Input D0, D1 dan 4 jalur Output X0, X1, X2, X3. Ini menghasilkan sinyal pesan asli dari sinyal BCD 2-bit. Setiap kombinasi masukan hanya menghasilkan satu keluaran dan hanya satu jalur keluaran yang akan bernilai tinggi seperti yang ditunjukkan pada tabel kebenaran. [3]

Karena keluaran pada X0 adalah 'tinggi' ketika kedua masukannya 'rendah'. Akan tetap tinggi walaupun tidak ada Input sama sekali atau Inputnya tidak tersambung, bisa menimbulkan masalah. Oleh karena itu terdapat Input E aktif yang mengaktifkan Input dan memberikan Output berdasarkan Input tersebut. [3]

Fungsi Boolean untuk setiap keluaran adalah

X0 = D0'.D1'

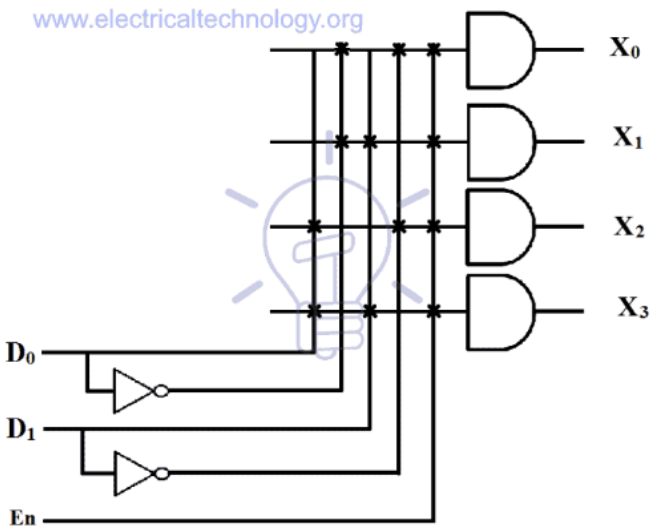
X1 = D0'.D1

X2 = D0.D1'

X3 = D0.D1

Input			Output			
E	D_1	D_0	X_0	X_1	X_2	X_3
0	–	–	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

Fungsi Boolean untuk keluaran ini dapat diimplementasikan menggunakan gerbang NOT dan AND seperti yang diberikan di bawah ini.



c. Priority Encoder

Encoder prioritas adalah rangkaian logika kombinasional yang berisi 2^n jalur masukan dan n jalur keluaran dan mewakili masukan dengan prioritas tertinggi di antara semua jalur masukan. Ketika beberapa jalur masukan aktif tinggi pada saat yang

sama, maka masukan yang mempunyai prioritas tertinggi dianggap terlebih dahulu untuk menghasilkan keluaran. [4]

Ini digunakan untuk memecahkan masalah dalam pembuat enkode biner, yang menghasilkan keluaran yang salah ketika lebih dari satu jalur masukan aktif tinggi. Jika lebih dari satu jalur Input aktif tinggi (1) pada saat yang sama, maka Encoder ini akan memprioritaskan setiap level Input dan mengalokasikan tingkat prioritas ke setiap Input. [4]

Keluaran Encoder ini sesuai dengan masukan yang mempunyai prioritas tertinggi. Untuk memperoleh keluaran, hanya masukan dengan prioritas tertinggi yang dipertimbangkan dengan mengabaikan semua jalur masukan lainnya. Ini adalah jenis Encoder biner atau Encoder biasa dengan fungsi prioritas. Input yang memiliki magnitudo lebih besar atau prioritas tertinggi dikodekan terlebih dahulu dibandingkan jalur Input lainnya. Oleh karena itu, keluaran yang dihasilkan didasarkan pada prioritas yang diberikan pada masukan tersebut. [4]

Di sebagian besar aplikasi digital, Encoder ini digunakan untuk memilih Input yang memiliki tingkat prioritas tertinggi. Proses pemilihan masukan ini disebut arbitrase. Misalnya, ketika beberapa perangkat mengirimkan data melalui sistem komputer, maka Encoder ini mengaktifkan perangkat yang memiliki prioritas tertinggi dan mengizinkan akses ke komputer di antara semua perangkat lain yang memiliki prioritas lebih rendah. [4]

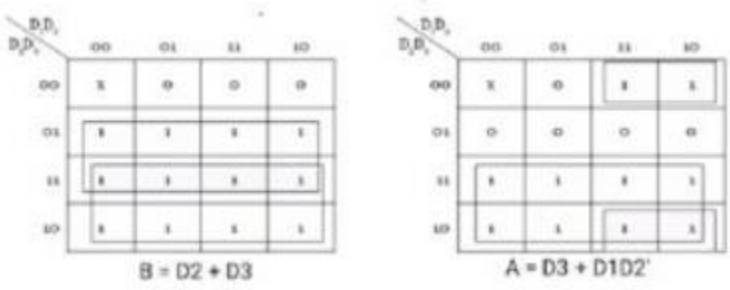
Encoder ini dirancang dengan 4 Input dan 8 Input. Encoder prioritas 4-bit berisi 4 Input dan 2 Output bersama dengan satu Output yang valid. Encoder prioritas 8-bit berisi 8 Input dan 3 Output. Rangkaian Encoder prioritas dengan tabel kebenaran untuk 8-bit dan 4-bit dijelaskan pada bagian di bawah ini. [4]

Ini juga disebut sebagai prioritas 4-bit, yang terdiri dari 4 jalur masukan dan 2 jalur keluaran. Karena Encoder berisi 2^n jalur masukan dan n jalur keluaran. Output ketiga adalah 'V', yang dianggap sebagai indikator valid tetapi diatur ke 1 ketika lebih dari satu jalur Input tinggi atau aktif (1). [4]

Jika bit yang valid sama dengan '0', maka semua Inputnya adalah '0'. Dalam hal ini, 2 jalur keluaran lainnya dianggap sebagai kondisi tidak peduli yang dilambangkan dengan 'X. [4]

D3	D2	D1	D0	A	B	V
0	0	0	0	X	X	0
1	0	0	0	0	0	1
X	1	0	0	0	1	1
X	X	1	0	1	0	1
X	X	X	1	1	1	1

Dari tabel kebenaran di atas terlihat bahwa D3, D2, D1, D0 adalah Inputnya; A dan B adalah Output dan V adalah indikator bit yang valid. Disini Input D3 adalah Input dengan prioritas tertinggi dan D0 adalah Input dengan prioritas terendah. [4]



Ketika Input D3 aktif tinggi (1), yang memiliki prioritas tertinggi terlepas dari semua jalur Input lainnya, maka Output dari Encoder prioritas 4-bit adalah 11. Ketika Input D3 aktif rendah dan D2 aktif tinggi yang memiliki prioritas tertinggi berikutnya terlepas dari semua jalur Input lainnya, maka Outputnya adalah BA=10. [4]

Ketika D3, Input D2 aktif rendah, dan D1 aktif tinggi dan mempunyai prioritas tertinggi berikutnya terlepas dari jalur Input yang tersisa, maka Outputnya adalah BA = 01 Ekspresi keluaran dapat ditentukan untuk Encoder 4-bit dengan bantuan peta karnaugh (Kmap) seperti yang ditunjukkan di atas. [4]

$A = D3 + D1D2'$

$B = D2 + D3$

$V = D0 + D1 + D2 + D3$

Dari K-map di atas, diperoleh ekspresi sederhana untuk keluaran A dan B. Dari ekspresi keluaran tersebut, diagram rangkaian Encoder prioritas 4 hingga 2 diilustrasikan dengan gerbang logika seperti gambar di bawah ini. [4]

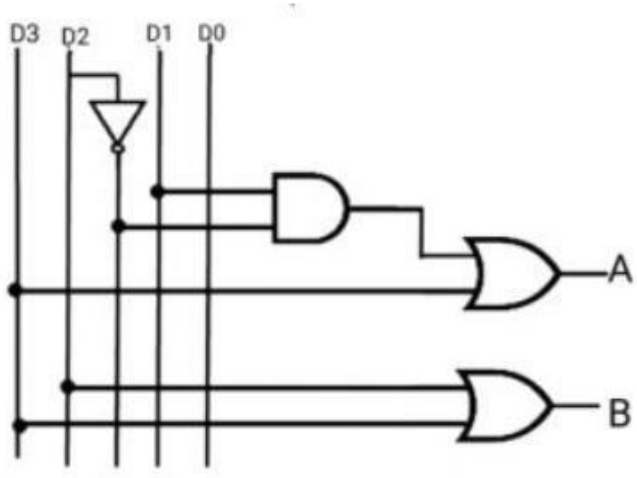


Diagram rangkaian Encoder prioritas 4 hingga 2 digambar dengan 2 gerbang OR, dan kombinasi gerbang AND dan gerbang NOT mewakili bit valid, yang digunakan ketika lebih dari satu Input berlogika tinggi (1). Jadi, empat masukan dengan dua keluaran dikodekan berdasarkan prioritas yang ditetapkan pada masukan tersebut. [4]

3. Power Supply

Power supply adalah rangkaian komponen elektronik yang dirancang untuk memasok daya listrik ke setidaknya satu atau beberapa perangkat elektronik. Selain itu, power supply juga bisa digunakan untuk mengubah beberapa bentuk energi yang berbeda seperti matahari, energi mekanik, atau kimia menjadi energi listrik. Power supply menerima energi dari outlet listrik dan mengubah arus AC (arus bolak-balik) ke DC (arus searah). [5]

Beberapa fungsi dari power supply adalah Mengubah arus tegangan listrik agar tidak melebihi batas maksimal perangkat, Mengubah arus tegangan tinggi AC (alternating current) ke arus tegangan rendah DC (direct current). [5]



4. Voltmeter

Voltmeter adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan besaran tegangan listrik pada suatu elektronika atau rangkaian listrik dalam besaran tertentu. Voltmeter dipasang secara paralel pada ujung-ujung hambatan yang diukur beda potensialnya. Voltmeter terdiri dari dua macam, yaitu voltmeter analog dan voltmeter digital. Cara membaca voltmeter analog dan digital cukup berbeda. Voltmeter digital akan langsung menunjukkan angka ketika digunakan, sementara voltmeter analog menggunakan jarum. Pada voltmeter terdapat satuan dan batasan maksimum tegangan yang bisa diukur. Batas ukur dalam voltmeter biasa dinyatakan dalam milivolt (mV), Volt (V), atau kilovolt (kV). Jika pengukuran melebihi batas yang ditentukan, maka voltmeter tersebut dapat rusak. [6]

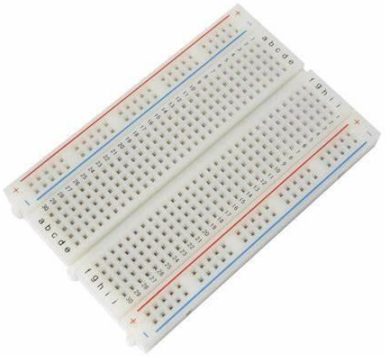
Prinsip kerja voltmeter yaitu karena pada rangkaian listrik terdapat kuat arus dan medan magnet. Kuat arus dan medan magnet ini menghasilkan gaya magnetik. Gaya magnetik inilah yang menggerakkan jarum penunjuk pada voltmeter. Pergerakan jarum tersebut sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir. Ketika arus meningkat akan terjadi peningkatan simpangan pergerakan jarum sehingga jarum akan menunjuk ke nilai pengukuran yang lebih besar. [7]



5. Project Board/Bread board

Breadboard atau project board merupakan sebuah board atau papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan prototipe atau uji coba tanpa harus melakukan solder. [8]

Salah satu keuntungan menggunakan breadboard adalah komponen-komponen yang dirakit tersebut tidak akan mengalami kerusakan. Komponen tersebut juga masih bisa dirangkai kembali untuk membentuk rangkaian yang lainnya. [8]



6. LED

Light Emitting Diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga Dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna Cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. LED juga dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak tampak oleh mata seperti yang sering kita jumpai pada Remote Control TV ataupun Remote Control perangkat elektronik lainnya. [9]

Bentuk LED mirip dengan sebuah bohlam (bola lampu) yang kecil dan dapat dipasangkan dengan mudah ke dalam berbagai perangkat elektronika. Berbeda dengan Lampu Pijar, LED tidak memerlukan pembakaran filamen sehingga tidak menimbulkan panas dalam menghasilkan cahaya. Oleh karena itu, saat ini LED (Light Emitting Diode) yang bentuknya kecil telah banyak digunakan sebagai lampu penerang dalam LCD TV yang mengganti lampu tube. [9]

LED merupakan keluarga dari Dioda yang terbuat dari Semikonduktor. Cara kerjanya pun hampir sama dengan Dioda yang memiliki dua kutub yaitu kutub Positif (P) dan Kutub Negatif (N). LED hanya akan memancarkan cahaya apabila dialiri tegangan maju (bias forward) dari Anoda menuju ke Katoda. [9]

LED terdiri dari sebuah chip semikonduktor yang di doping sehingga menciptakan junction P dan N. Yang dimaksud dengan proses doping dalam semikonduktor adalah proses untuk menambahkan ketidakmurnian (impurity) pada semikonduktor yang murni sehingga menghasilkan karakteristik kelistrikan yang diinginkan. Ketika LED dialiri tegangan maju atau bias forward yaitu dari Anoda (P) menuju ke Katoda (K), Kelebihan Elektron pada N-Type material akan berpindah ke wilayah yang kelebihan Hole (lubang) yaitu wilayah yang bermuatan positif (P-Type material). Saat Elektron berjumpa dengan Hole akan melepaskan photon dan memancarkan cahaya monokromatik (satu warna). LED atau Light Emitting Diode yang memancarkan cahaya ketika dialiri tegangan maju ini juga dapat digolongkan sebagai Transduser yang dapat mengubah Energi Listrik menjadi Energi Cahaya. [9]

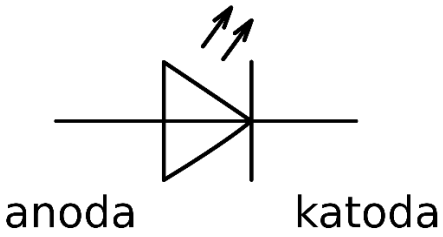
Untuk mengetahui polaritas terminal Anoda (+) dan Katoda (-) pada LED. Kita dapat melihatnya secara fisik berdasarkan gambar diatas. Ciri-ciri Terminal Anoda pada LED adalah kaki yang lebih panjang dan juga Lead Frame yang lebih kecil. Sedangkan ciri-ciri Terminal Katoda adalah Kaki yang lebih pendek dengan Lead Frame yang besar serta terletak di sisi yang Flat. [9]

Saat ini, LED telah memiliki beranekaragam warna, diantaranya seperti warna merah, kuning, biru, putih, hijau, jingga dan infra merah. Keanekaragaman Warna pada LED tersebut tergantung pada wavelength (panjang gelombang) dan senyawa semikonduktor yang dipergunakannya. [9]

Masing-masing Warna LED (Light Emitting Diode) memerlukan tegangan maju (Forward Bias) untuk dapat menyalakannya. Tegangan Maju untuk LED tersebut tergolong rendah sehingga memerlukan sebuah Resistor untuk membatasi Arus dan Tegangannya agar tidak merusak LED yang bersangkutan. [9]

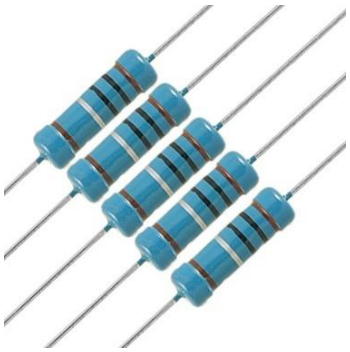
Teknologi LED memiliki berbagai kelebihan seperti tidak menimbulkan panas, tahan lama, tidak mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dan hemat listrik serta bentuknya yang kecil ini semakin popular dalam bidang teknologi pencahayaan. Berbagai produk yang memerlukan cahaya pun mengadopsi teknologi Light Emitting Diode (LED) ini. [9]





7. Resistor

Resistor adalah sebuah komponen elektronika yang terdiri dari dua pin yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Fungsi utama resistor di dalam rangkaian listrik adalah untuk membatasi arus yang mengalir pada sebuah rangkaian. Sehingga diperkirakan jumlah arus yang mengalir di dalamnya dapat ditentukan nilainya sesuai kebutuhan. [10]



III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN

1. IC 7404
2. IC 7432
3. IC 7408
4. Power supply
5. Project board
6. Jumper
7. Multimeter
8. Resistor 330 Ω
9. LED

IV. TUGAS

1. Membuat rangkaian encoder, decoder dan priority encoder
2. Cek output dan bandingkan dengan tabel kebenaran
3. Tuliskan hasilnya pada jurnal

V. LANGKAH KERJA PRAKTIKUM

1. Mengatur power supply ± 5 Vdc diukur dengan voltmeter
2. Merangkai setiap gerbang logika beserta indikator outputnya
3. Membuktikan truth table setiap gerbang logika
4. Mengukur Vout dengan voltmeter
5. Menuliskan setiap hasilnya pada jurnal dengan gambar lengkap
6. Foto setiap hasilnya serta pengukuran Vout untuk laporan

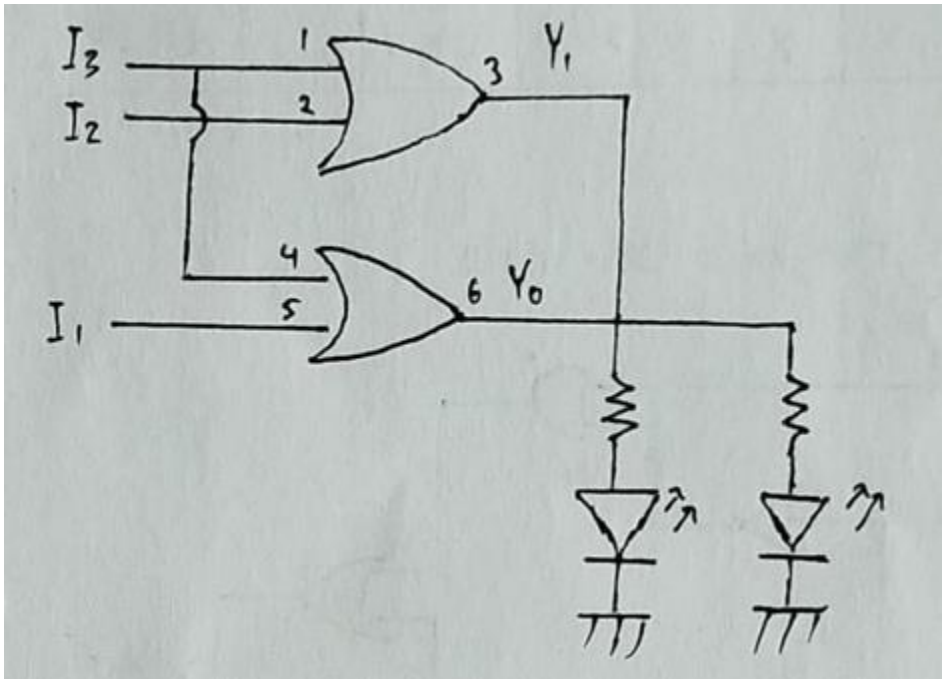
VI. HASIL PERCOBAAN

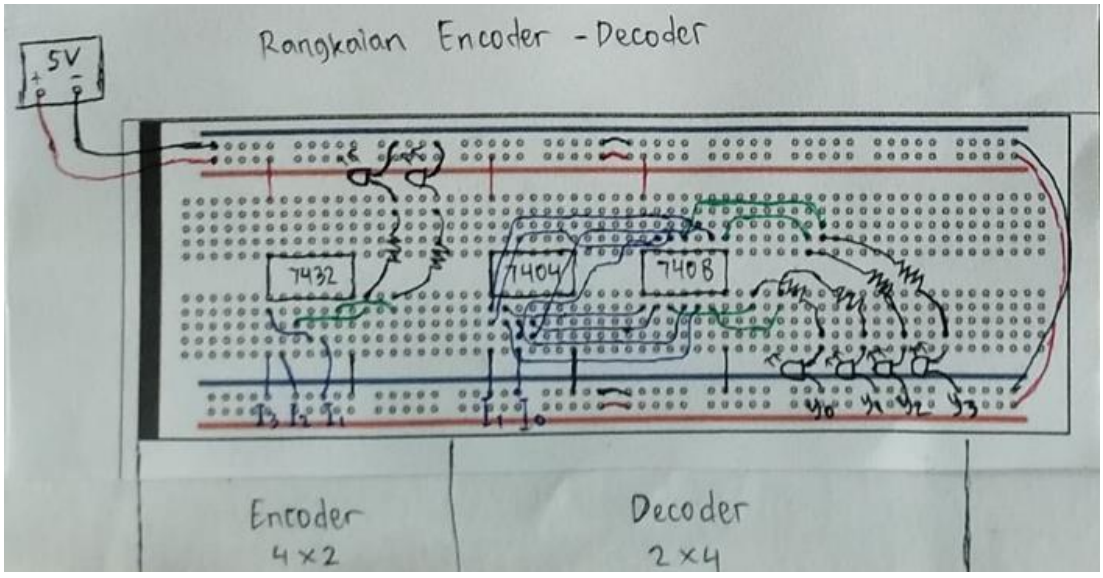
1. Encoder 4 - 2

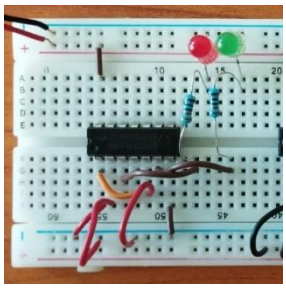
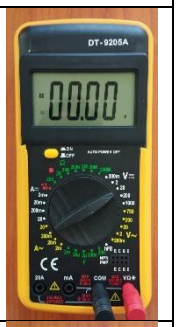
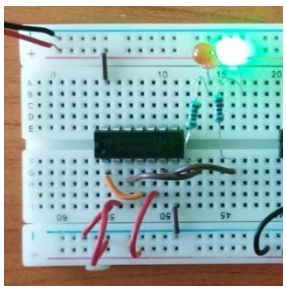
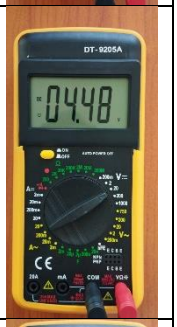
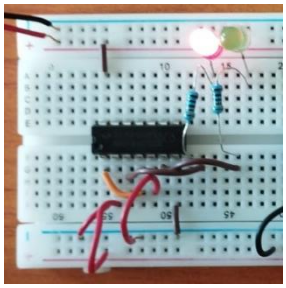
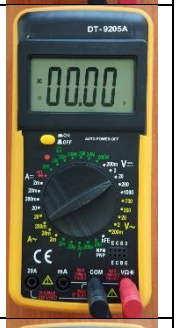
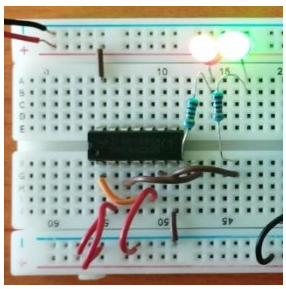
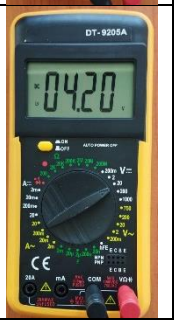
I_3	I_2	I_1	I_0	Y_1	VY_1	Y_0	VY_0
0	0	0	1	0	0 mV	0	0 mV
0	0	1	0	0	0 mV	1	4,48 V
0	1	0	0	1	4,2 V	0	0 mV
1	0	0	0	1	4,08 V	1	4,2 V

$Y_1 = I_2 + I_3$

$Y_0 = I_1 + I_3$





I_3	I_2	I_1	I_0	Y_1	Y_0	Rangkaian	Vout Y_1	Vout Y_0
0	0	0	1	0	0			
0	0	1	0	0	1			
0	1	0	0	1	0			
1	0	0	0	1	1			

2. Decoder 2 - 4

I_1	I_0	Y_3	VY_3	Y_2	VY_2	Y_1	VY_1	Y_0	VY_0
0	0	0	0 mV	0	0 mV	0	0 mV	1	3,62V
0	1	0	0 mV	0	0 mV	1	3,52V	0	0 mV

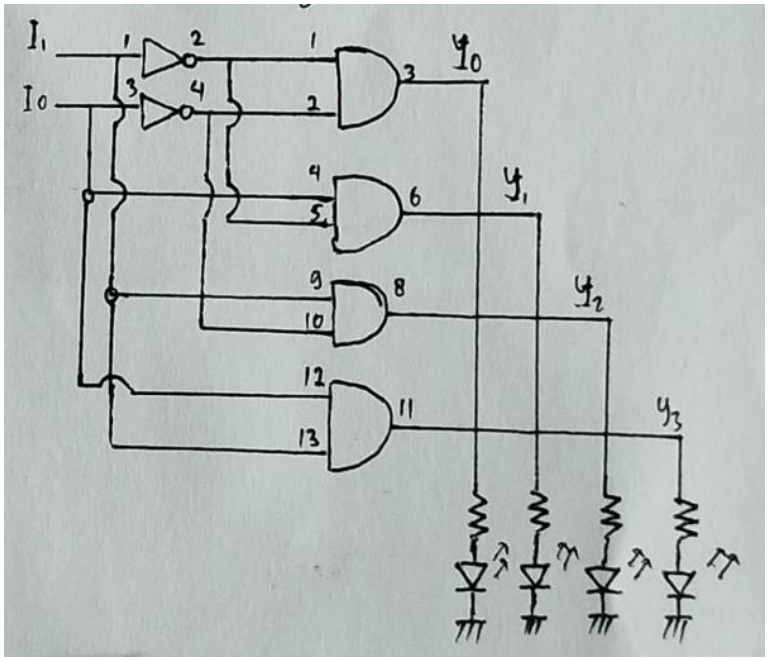
1	0	0	0 mV	1	3,6 V	0	0 mV	0	0 mV
1	1	1	3,52V	0	0 mV	0	0 mV	0	0 mV

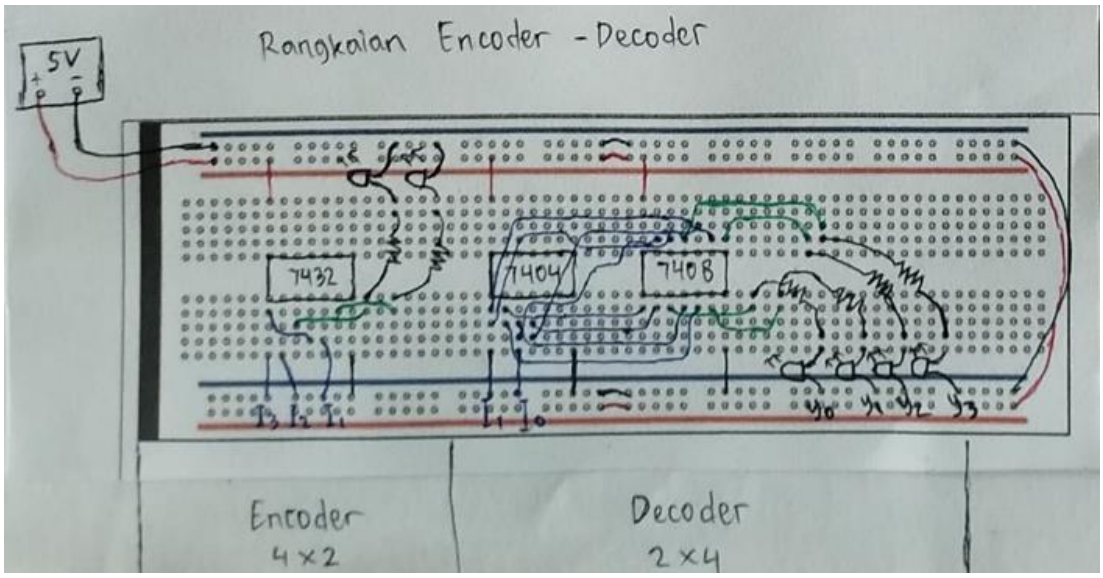
$Y_0 = \overline{I_1} \cdot \overline{I_0}$

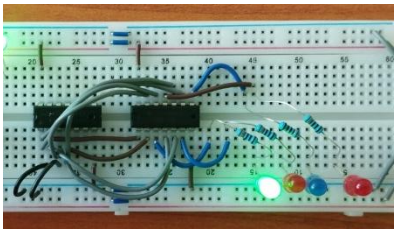
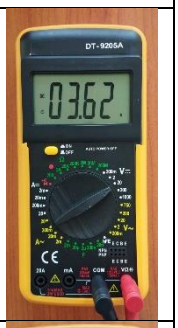
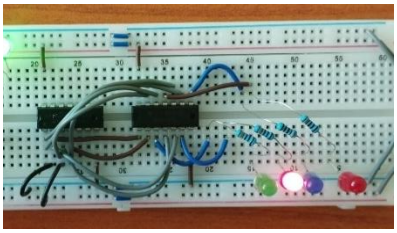
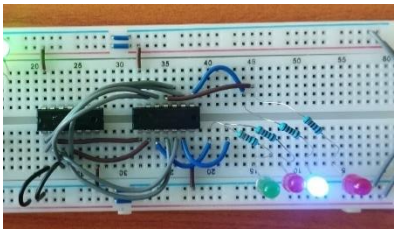
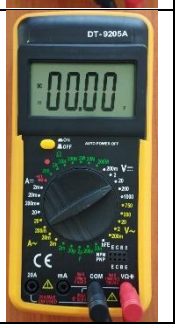
$Y_1 = \overline{I_1} \cdot I_0$

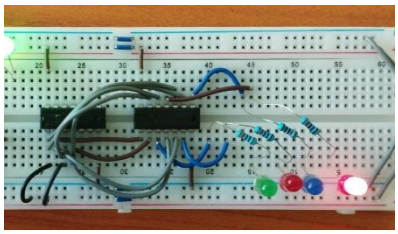
$Y_2 = I_1 \cdot \overline{I_0}$

$Y_2 = I_1 \cdot I_0$



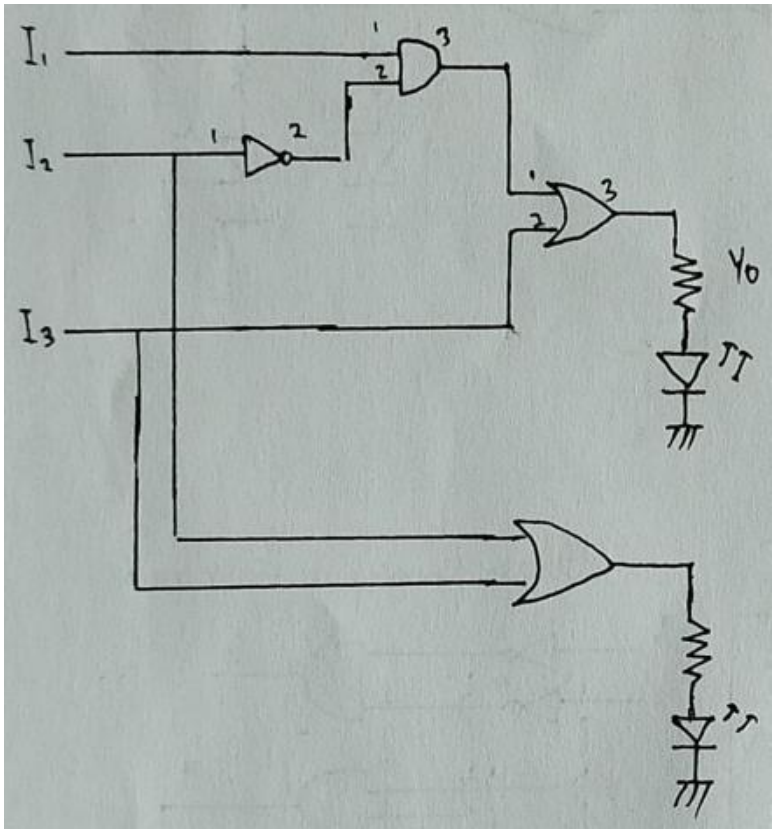


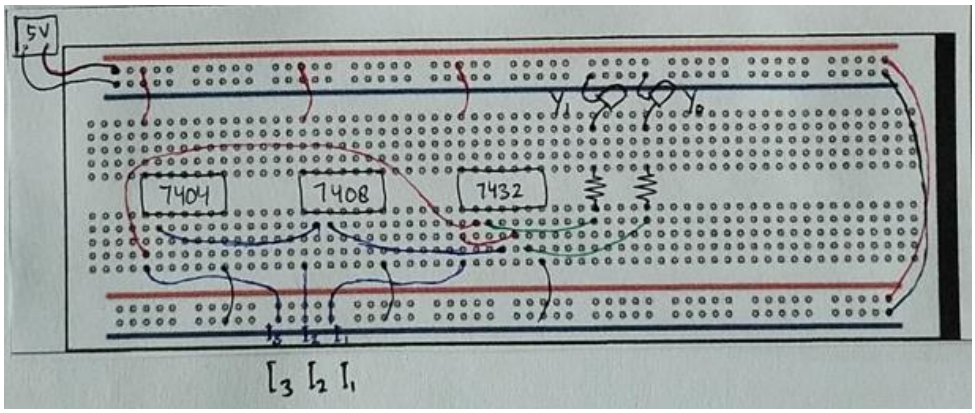
I_1	I_0	Rangkaian	Vout Y_3	Vout Y_2	Vout Y_1	Vout Y_0
0	0					
0	1					
1	0					

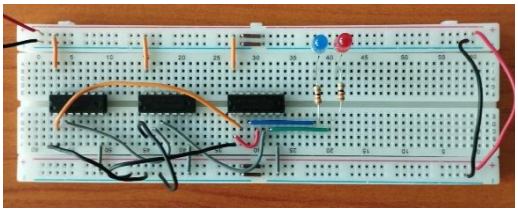
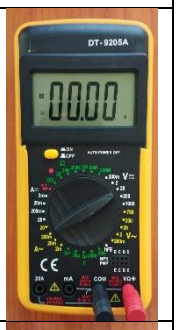
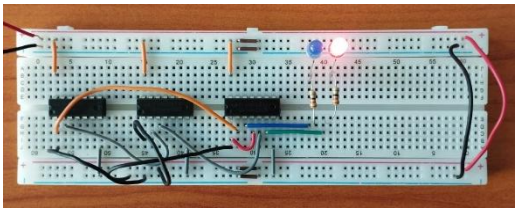
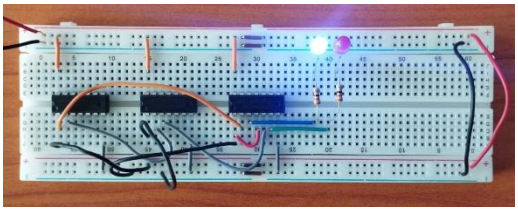
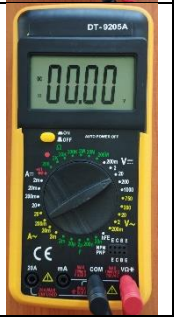
I_1	I_0	Rangkaian	Vout Y_3	Vout Y_2	Vout Y_1	Vout Y_0
1	1					

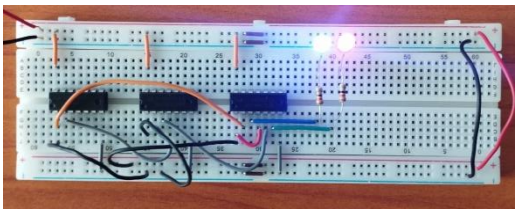
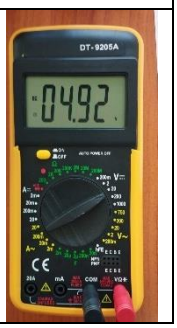
3. Priority Encoder

I_3	I_2	I_1	I_0	Y_1	VY_1	Y_0	VY_0
0	0	0	1	0	0 mV	0	0 mV
0	0	1	X	0	0 mV	1	4,95 V
0	1	X	X	1	5,01 V	0	0 mV
1	X	X	X	1	4,99 V	1	4,92 V





I_3	I_2	I_1	I_0	Y_1	Y_0	Rangkaian	Vout Y_1	Vout Y_0
0	0	0	1	0	0			
0	0	1	0	0	1			
0	1	0	0	1	0			

I_3	I_2	I_1	I_0	Y_1	Y_0	Rangkaian	Vout Y_1	Vout Y_0
1	0	0	0	1	1			

VII. ANALISIS

1. Encoder 2-4

I_3	I_2	I_1	I_0	Y_1	Y_0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

Berdasarkan tabel kebenaran yang ada, dan menggunakan SOP, maka didapatkan persamaan seperti berikut

$Y_1 = I_2 + I_3$

$Y_0 = I_1 + I_3$

2. Decoder 2-4

I_1	I_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

Berdasarkan tabel kebenaran yang ada, dan menggunakan SOP, maka didapatkan persamaan seperti berikut

$Y_0 = \overline{I_1} \, . \, \overline{I_0}$

$Y_1 = \overline{I_1} \, . \, I_0$

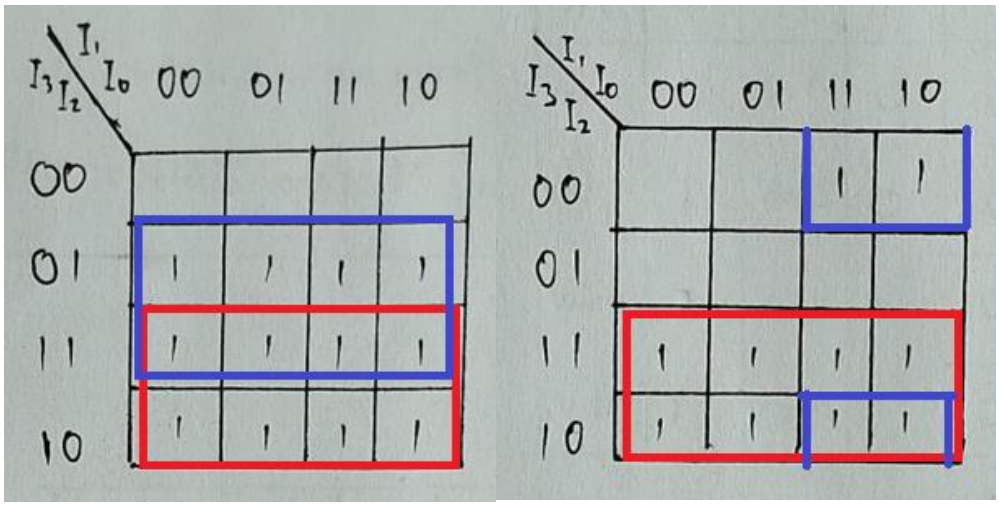
$Y_2 = I_1 \, . \, \overline{I_0}$

$Y_2 = I_1 \, . \, I_0$

3. Priority Encoder

I_3	I_2	I_1	I_0	Y_1	Y_0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	X	0	1
0	1	X	X	1	0
1	X	X	X	1	1

Tabel kebenaran tersebut menunjukkan beberapa label "X", hal ini berarti output tidak berpengaruh walaupun input tersebut diberikan "1" ataupun "0". Jadi, apabila ada beberapa input yang aktif, maka output yang muncul adalah input yang paling tinggi. Persamaan rangkaian tersebut dapat didapatkan dengan metode K-Map



$Y_2 = I_2 \, . \, I_3$

$Y_2 = I_1 \, . \, \overline{I_2} + I_3$

VIII. KESIMPULAN

Dalam praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa encoder merupakan rangkaian yang mengubah data input menjadi kode biner. Praktik kali ini menggunakan encoder 4-2, rangkaian ini mengubah 4 input menjadi 2 output sesuai dengan kode input yang diberikan. Fungsi dari encoder yaitu mengurangi jumlah jalur sinyal.

Kemudian, decoder merupakan kebalikan dari encoder, yaitu mengubah input biner menjadi output data. Dalam praktikum ini menggunakan decoder 2-4, rangkaian ini mengubah 2 input menjadi 4 output. Rangkaian ini mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan kombinasi inputnya.

Kemudian, priority encoder merupakan rangkaian yang sama dengan encoder biasa, namun ditambah fitur prioritas. Fitur prioritas ini mendahulukan input yang lebih besar, sehingga input yang lebih kecil tidak akan berpengaruh. Oleh karena itu, apabila ada beberapa input yang aktif, yang akan muncul pada output hanya input yang paling besar.

IX. DAFTAR PUSTAKA

[1] R. Setiawan, “Gerbang Logika dan Tabel Kebenaran,” Dicoding, 14 Agustus 2021. [Online]. Available: https://www.dicoding.com/blog/gerbang-logika-dan-tabel-kebenaran/.

[2] D. Kho, “Pengertian Gerbang Logika Dasar dan Jenis-jenisnya,” Teknik Elektronika, 26 Januari 2015. [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-gerbang-logika-dasar-simbol/.

[3] E. Technology, “What is the Main Difference Between Encoder and Decoder?,” Electrical Technology, Desember 2022. [Online]. Available: https://www.electricaltechnology.org/2022/12/difference-between-Encoder-Decoder.html..

[4] Elprocus, “What is Priority Encoder : Working & Its Applications,” Elprocus, 2013. [Online]. Available: https://www.elprocus.com/Priority-Encoder/.

[5] A. P. Safira, “Apa Itu Power Supply,” Golden Fast Net, 10 November 2021. [Online]. Available: https://www.goldenfast.net/blog/apa-itu-power-supply/.

[6] M. R. Furqoni, “Voltmeter,” Tekik Kece, 28 April 2022. [Online]. Available: https://teknikece.com/voltmeter/.

[7] E. Jessica, “Voltmeter,” Zenius, 13 Januari 2023. [Online]. Available: https://www.zenius.net/blog/pengertian-fungsi-cara-membaca-voltmeter.

[8] M. Zakaria, “Breadboard,” Nesabamedia, 1 Agustus 2020. [Online]. Available: https://www.nesabamedia.com/pengertian-breadboard/.

[9] D. Kho, “Pengertian LED (Light Emitting Diode) dan Cara Kerjanya,” Teknik Elektronika, [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-led-light-emitting-diode-cara-kerja/.

[10] R. Abadi, “Resistor,” Thecityfoundry, 25 Agustus 2023. [Online]. Available: https://thecityfoundry.com/resistor/.